

Viabilidade: dashboard “Abono de Permanência” no Metabase

Análise do que o Metabase já cobre nativamente e do que precisaria ser implementado para aproximar os modelos solicitados (card composto de evolução e dashboard de quatro colunas).

- Público:** time de produto/engenharia que vai adaptar o mockup ao Metabase.
- Escopo:** um dashboard por objeto validado (exemplo: Abono de Permanência), com título, filtro de período e quatro colunas na mesma linha.

Resposta direta

A **estrutura** do dashboard (título, filtro de período, quatro colunas, clique para detalhar) dá para montar com recursos nativos. O mockup trata cada coluna como um **widget composto**: vários tipos de gráfico, ícones e layout interno no mesmo card. No Metabase, um card é **uma question** e **um tipo de visualização**. A adaptação realista é:

- layout nativo + **várias questions por coluna**;
- implementação nova só onde o visual do mockup for obrigatório.

Não existe plugin público para registrar um chart custom sem alterar o código. Dá para criar visualizações novas no frontend deste repositório, pelo mesmo caminho do Combo e do Scatter (`registerVisualization`).

O que o mockup pede

Cabeçalho

- Título do objeto à esquerda (exemplo: **Abono de Permanência**).
- Seletor de período na mesma barra (mês/ano até mês/ano).
- O check de “aplicar” do mockup **não entra**: o Metabase aplica o filtro no próprio select.

Quatro colunas na mesma linha

1. **Evolução**: KPIs em texto (valor total, média mensal, valor por beneficiário) + gráfico linha (R\$ milhões) empilhado sobre barras (pessoas, mil), eixo X mensal compartilhado.
2. **Comparação e Top 3**: dois boxes (Analisado vs Divergências, este com fundo vermelho) + três mini barras (por motivo, órgão, mês).
3. **Análise de divergências**: scatter/bolhas com quadrantes, labels nas bolhas, clique na bolha abre o detalhe.
4. **Detalhe do órgão (Seduc)**: lista hierárquica expansível (divergência financeira, pessoal afetado, média mensal) com tabelas internas e drill.

Card composto isolado (primeiro print)

Um único card com lista de KPIs no topo e, abaixo, o bloco **EVOLUÇÃO** (linha + barras sincronizadas). Esse modelo **não** existe como um único tipo de question.

Como o Metabase organiza cards

Conceito	Comportamento nativo
Question / card	Um tipo de visualização (<code>combo</code> , <code>scalar</code> , <code>scatter</code> , <code>bar</code> , <code>pivot</code> , etc.)
Dashboard	Grade de 24 colunas (<code>GRID_WIDTH</code>). Quatro colunas iguais = largura 6 cada
Largura	Fixed width (padrão) ou Full width (melhor para este layout denso)
Tipos de card no dashboard	Questions, heading, text (Markdown), link, iframe
Filtros	Dashboard inteiro, heading da aba, ou card individual

Conceito	Comportamento nativo
Várias séries	Na mesma question (várias métricas) ou sobrepondo questions no mesmo card do dashboard, se compartilharem a dimensão (tempo)

Documentação relacionada:

- [Introduction to dashboards](#)
- [Dashboard filters](#)
- [Charts with multiple series](#)
- [Combo charts](#)
- [Dashboard interactivity](#)

Nativo vs implementar

Legenda: **Nativo** = dá para usar hoje; **Parcial** = cobre o dado, não o visual; **Implementar** = exige código novo.

Cabeçalho e layout

Pedido	Status	Como fazer / o que falta
Quatro blocos na mesma linha	Nativo	Grade 24 colunas; Full width
Título do objeto	Nativo	Heading card
Filtro de período (mês a mês)	Nativo	Date picker no heading (não no dashboard inteiro, se o filtro for só desta aba)
Aplicar com botão check	Não usar	O Metabase aplica no select
Título + date range no mesmo controle visual do print	Parcial	Heading + widget à direita. Não fica “colado” como no mockup
Uma moldura única por coluna envolvendo vários gráficos	Implementar	Nativo empilha cards soltos, cada um com a própria borda

Implementar? Não vale um componente só para o chrome do cabeçalho. O Date picker nativo cobre o comportamento.

Coluna 1 — Evolução (KPIs + linha + barras)

Pedido	Status	Como fazer / o que falta
Linha (R\$) + barras (pessoas) no mesmo eixo X	Nativo	Visualização Combo . Por série: line, bar ou area
Linha em cima, barras embaixo	Nativo	Stack series (<code>graph.split_panels</code>)
Escalas diferentes (milhões vs milhares)	Nativo	Split y-axis se as séries estiverem sobrepostas; painéis separados já isolam a escala
Labels nos pontos e nas barras	Nativo	Show values on data points
Duas ou mais métricas + agrupamento temporal	Nativo	2+ métricas e 1–2 agrupamentos, ou 1 métrica e 2 agrupamentos
Três KPIs (total, média, por beneficiário)	Parcial	Três cards Number (<code>scalar</code>) ou Trend (<code>smartscalar</code>). Sem layout “label à esquerda / valor à direita” numa lista
KPIs + gráfico no mesmo card	Implementar	Uma question = um tipo de viz
Ícones \$ / pessoa no eixo	Implementar	Só texto de eixo
Ícone olho nos pontos	Implementar	Sem anotações custom em pontos

Combo no código: `frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/ComboChart/` .

Stack series: setting `graph.split_panels` em `frontend/src/metabase/visualizations/lib/settings/graph.ts` .

Seção nativa próxima: **KPIs with large chart below** em [dashboard sections](#) — KPIs e gráfico são cards separados, não um único widget.

Coluna 2 — Analisado vs Divergências + Top 3

Pedido	Status	Como fazer / o que falta
Métricas Analisado vs Divergências	Parcial	Vários cards Number / Trend
Cor condicional do número	Nativo	Number: aba Conditional colors
Fundo vermelho do box inteiro	Implementar	Condicional pinta o número, não o card
R\$ + pessoas + % no mesmo box	Implementar	Um Number = um valor
Ícones nos KPIs	Implementar	
Título “Top 3 divergências”	Nativo	Heading ou text card
Ícones de ação (home, calendário, user, tag)	Parcial	Link cards ou click behavior; não há barra de ícones no header do card
Três mini barras lado a lado	Nativo	Três questions Bar (top 3 por motivo / órgão / mês)

Coluna 3 — Scatter / bolhas com quadrantes

Pedido	Status	Como fazer / o que falta
Scatter / bubble (X, Y, tamanho)	Nativo	Scatter + bubble size
Cor por categoria (órgão)	Nativo	Breakout
Clique na bolha → detalhe na coluna 4	Nativo	Click behavior → Update a dashboard filter (órgão) ligado aos cards da coluna 4
Uma linha de meta no Y	Parcial	Goal line; não desenha a cruz dos quatro quadrantes
Quadrantes (linhas tracejadas em X e Y)	Implementar	Sem <code>markLine</code> em ambos os eixos
Labels nas bolhas (“Seduc”)	Implementar	Tooltip e legenda; sem rótulo no ponto

Esta é a coluna que **mais se aproxima** do mockup só com nativo, se o time aceitar tooltip no lugar do label e sem quadrantes desenhados.

Scatter no código: `frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/ScatterPlot/` .
Docs: [Scatterplots and bubble charts](#).

Coluna 4 — Detalhe hierárquico do órgão

Pedido	Status	Como fazer / o que falta
Título dinâmico (Secretaria da Educação)	Nativo	Heading com variável <code>{{orgao}}</code> ligada ao filtro
Breakdown com subtotais	Nativo	Pivot table (query builder): grupos, subtotais, expand/collapse
Tabelas (categoria, R\$, %)	Nativo	Table ou Pivot
Lista de cargos + contagens	Nativo	Table ou Row chart
Linha “divergência média mensal”	Nativo	Number
Drill para outro dashboard / question	Nativo	Click behavior ou drill-through
Accordion com % e valor no header da seção	Implementar	Pivot expande grupos; não replica o visual de seções do mockup

List view (`list`) serve para explorar **registros** de um model, não para este breakdown analítico. Ver [Model list view](#).
Pivot: [Pivot tables](#).

Montagem nativa sugerida (espelho funcional)

[Heading: Abono de Permanência] [Date picker no heading]
[3× Number + 1× Combo (stack)] [4–6× Number + 3× Bar]
[1× Scatter / Bubble] [Heading {{orgao}} + Pivot / Tables]

Interação: clique na bolha **Seduc** → atualiza filtro de órgão → coluna 4 recalcula. Isso já existe e é o equivalente nativo do “detalhamento ao clicar”.

Sobrepor questions no mesmo card do dashboard só ajuda quando as séries compartilham o eixo de tempo (evolução). Não resolve KPIs + gráfico, nem boxes + mini barras, nem scatter + accordion.

O que está além do nativo (lista fechada)

1. Vários tipos de gráfico **no mesmo card** (KPI + combo; dois boxes + três bars).
2. Chrome visual: moldura única da coluna, fundo vermelho do bloco, ícones de unidade/ação, olho nos pontos.
3. Quadrantes + labels em bolhas.
4. Accordion analítico com métricas no header da seção.
5. Filtro de período no pixel do mockup (dois dropdowns + calendário + check na mesma barra do título).

Os `PLUGIN_*` do produto são para features EE (SSO, embedding SDK, etc.). **Não** há hook para registrar um chart de dashboard sem mudar o código.

Dá para implementar componentes novos?

Sim. O registro de visualizações é de primeira classe neste repositório. Não é um plugin externo: é código no frontend.

Caminho padrão (igual Combo, Scatter, Pivot)

1. Novo identificador em `cardDisplayTypes` — `frontend/src/metabase-types/api/visualization.ts`.
2. Componente React com `VisualizationDefinition`: `identifier`, `getUiName`, `isSensible`, `checkRenderable`, `settings`, `tamanhos` min/default.
3. `registerVisualization(...)` em `frontend/src/metabase/visualizations/register.js`.
4. Settings no painel de viz (mesmo padrão de `graph.split_panels`).
5. Se houver **subscriptions** / **export PNG** / **static viz**, espelhar em `frontend/src/metabase/static-viz/`. Sem isso, e-mail/Slack saem quebrados ou sem o chart.
6. Testes (Jest + E2E), i18n com `ttag`, e tamanhos em `metabase/visualizations/shared/utils/sizes`.

O novo tipo entra no query builder, no dashboard, no visualizer e no embedding, como qualquer chart nativo.

Três níveis de customização

Nível	O que é	Esforço	Quando usar
A. Só nativo	Heading + filtro + grade de 4 colunas + várias questions	Baixo	Entregar o dado rápido; aceitar visual Metabase
B. Novos viz no core	1–3 displays novos (scatter com quadrantes; KPI+combo; comparison panel; accordion)	Médio a alto	Reuso em vários dashboards / objetos
C. Iframe / app ao lado	Card iframe com app React próprio; filtros via <code>{{variáveis}}</code> no <code>src</code>	Médio, paralelo ao core	Pixel-perfect de um relatório, sem carregar o produto

Iframe: [iframe cards](#). O host precisa estar em `allowed-iframe-hosts`.

Candidatos a viz novos (se o time for para o nível B)

Componente	Coluna	Esforço	Valor
Scatter com <code>markLine</code> nos dois eixos + label no ponto	3	Baixo a médio	Alto: o modelo de dados já existe
kpi-combo (lista de métricas + Combo com split panels)	1	Médio a alto	Alto só se for template de vários objetos

Componente	Coluna	Esforço	Valor
comparison-panel (dois boxes + métricas + cor de fundo)	2	Médio	Médio
mini-multi-bar (três top-N no mesmo card)	2	Baixo a médio	Baixo: três Bar nativos já resolvem
breakdown-accordion	4	Médio a alto	Médio: Pivot já entrega o dado

Recomendação

1. **Começar no nível A:** heading + date filter, quatro colunas, Combo com **Stack series**, Numbers, Bars, Scatter, Pivot/Tables, click behavior da bolha para o filtro de órgão.
2. **Customizar só a coluna 3** (quadrantes + labels) se o gráfico de divergências for o centro da análise — melhor custo/benefício.
3. **Viz compostos nas colunas 1, 2 e 4** só se este layout for **template** para muitos objetos (Abono, Licença, etc.), não um dashboard único.
4. **Não implementar** o check do filtro nem ícones decorativos nos eixos, a menos que o pixel-perfect seja requisito contratual. Aí o caminho é nível B (viz novos) ou C (iframe).

Referências no código

Tema	Caminho
Largura da grade	frontend/src/metabase/lib/dashboard_grid.js (GRID_WIDTH = 24)
Tipos de display	frontend/src/metabase-types/api/visualization.ts
Registro de viz	frontend/src/metabase/visualizations/register.js
API de viz	frontend/src/metabase/visualizations/index.ts (registerVisualization)
Combo	frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/ComboChart/
Scatter	frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/ScatterPlot/
Number	frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/Scalar/
Trend	frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/SmartScalar/
Pivot	frontend/src/metabase/visualizations/visualizations/PivotTable/
Heading / iframe	.../Heading/ , .../IFrameViz/
Stack series / split y-axis	frontend/src/metabase/visualizations/lib/settings/graph.ts
Seções de dashboard	frontend/src/metabase/dashboard/sections.ts
Static viz (PNG / subscriptions)	frontend/src/metabase/static-viz/